SÉQUENCE 4

Nombres réels et intervalles

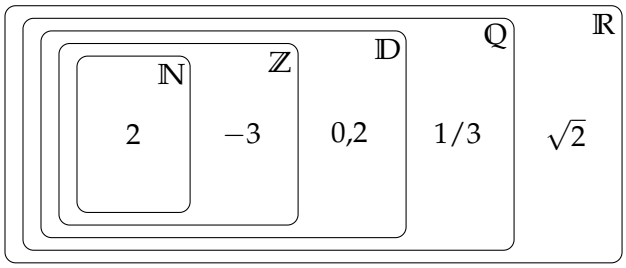
2–13 novembre 2026

4.1 Les ensembles de nombres

À retenir · Définitions.

- $\mathbb{N}$: entiers naturels ; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs.
- $\mathbb{D}$: nombres décimaux, de la forme $a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: nombres rationnels, de la forme a/b avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.
- $\mathbb{R}$: nombres réels, représentés par les abscisses des points d'une droite graduée. Un réel non rationnel est **irrationnel**.

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$



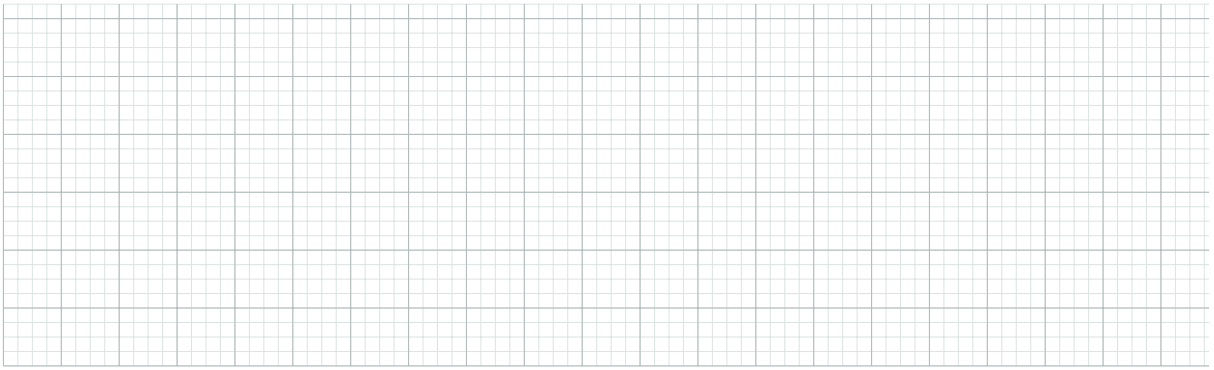
Exemple 1. Donner le plus petit des cinq ensembles contenant chacun des nombres : -95 ; $7{,}29$; $5/3$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{2}$; π ; $0{,}0002$.

4.2 Deux démonstrations par l'absurde

Méthode · Raisonnement par l'absurde. Pour prouver une proposition, supposer sa négation, en déduire une contradiction, puis conclure que la proposition est vraie.

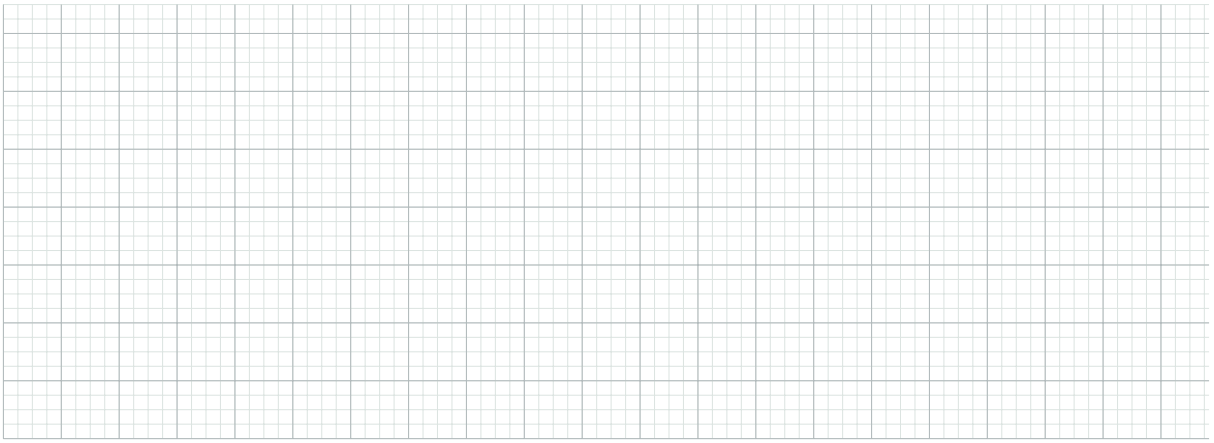
À retenir · Propriété. $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration à rédiger.



À retenir · Propriété. $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration à rédiger.



4.3 Intervalles de la droite réelle

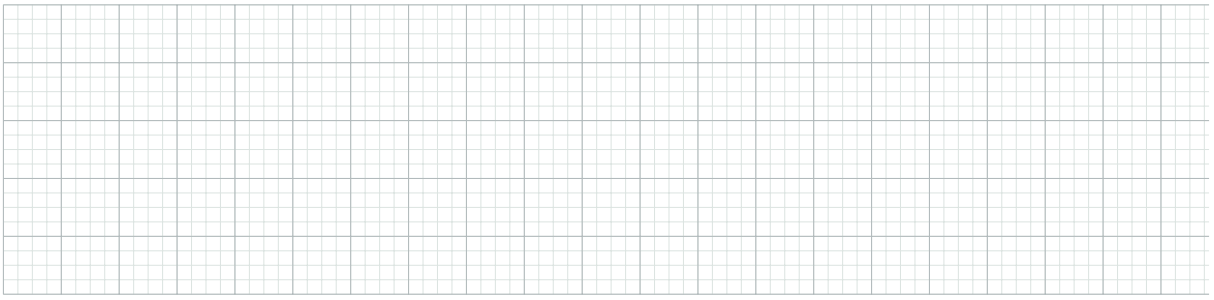
À retenir · Notations. Pour deux réels $a < b$, les intervalles décrivent les réels compris entre deux bornes, avec ou sans les bornes. Un crochet fermé inclut la borne, un crochet ouvert l'exclut. Les symboles $-\infty, +\infty$ ne sont pas des réels et sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

Condition	Intervalle	Description
$a \leq x \leq b$	$[a;b]$	deux bornes incluses
$a < x \leq b$	$]a;b]$	a exclu, b inclus
$a \leq x < b$	$[a;b[$	a inclus, b exclu
$a < x < b$	$]a;b[$	deux bornes exclues
$x \geq a$	$[a;+\infty[$	supérieur ou égal à a
$x > a$	$]a;+\infty[$	strictement supérieur à a
$x \leq b$	$]-\infty;b]$	inférieur ou égal à b
$x < b$	$]-\infty;b[$	strictement inférieur à b

$$\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[, \quad \mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[.$$

Point de vigilance. Les réels strictement négatifs forment $]-\infty;0[$: 0 est exclu. $[a;a] = \{a\}$; $]a;a[= \varnothing$.

Exemple 2. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $2 \leq x \leq 5$; $x > 4$; $-6 < x \leq 2$; $x < 0$.



4.4 Intersection et réunion d'intervalles

À retenir · Définition. $I \cap J$ correspond à la condition « appartenir à I **et** à J » ; $I \cup J$ correspond à « appartenir à I **ou** à J ». Une réunion d'intervalles n'est pas toujours un intervalle.

Exemple 3. Avec $I = [0;12]$ et $J = [3;20]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Exemple 4. Compléter, en justifiant par des représentations sur une droite graduée.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$]-4;3]$	$[1;5]$	.....	.....
$]-\infty;2]$	$[-4;+\infty[$	.....	.....
$]-\infty;7]$	$[7;+\infty[$	.....	.....
$]-\infty;5]$	$[-3;+\infty[$	.....	.....
$]-2;0[$	$]0;3]$	.....	.....

Automatismes · 5–10 min. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$; résoudre $3x - 6 = 0$; calculer 10^{-2}.

4.5 Valeur absolue et distance

À retenir · Définition et propriétés. $|x|$ est la distance du réel x à 0 ; $|x| \geq 0$ et

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La distance entre a et b est $|b-a|$. Pour $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$:

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r;a+r], \qquad |x-a| < r \iff x \in]a-r;a+r[.$$

Exemple 5. Calculer $|3{,}2|$, $|-1{,}6|$, $|\sqrt{3}-2|$, puis les distances entre 2 et 5, 2 et -5, -2 et -5.

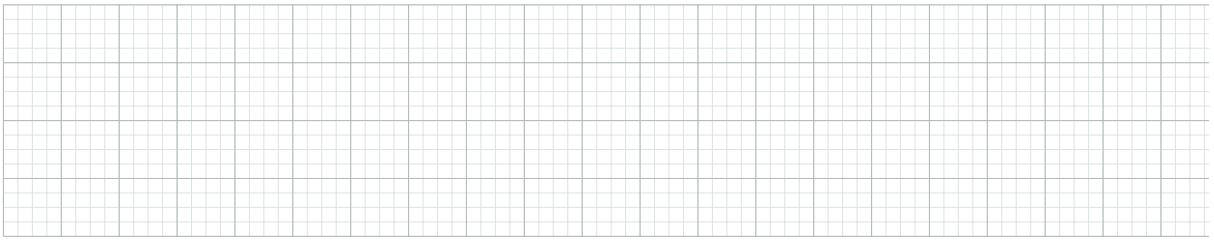
Exemple 6. Résoudre : $|x-7/3| = 14$; $|x-2| \leq 3$; $|x+3| < 5$.

Exemple 7. Écrire $x \in [4;10]$ sous forme d'une inégalité avec valeur absolue.

4.6 Encadrements et approximations

À retenir · Vocabulaire. Encadrer x, c'est donner $a \leq x \leq b$; l'amplitude est $b - a$. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale à x ; une valeur approchée par excès lui est supérieure ou égale. L'arrondi choisit la valeur la plus proche à la précision demandée. Les chiffres significatifs se comptent à partir du premier chiffre non nul ; la précision affichée doit convenir au contexte.

Exemple 8. Encadrer $\sqrt{2}$ par deux centièmes consécutifs. Donner son arrondi au centième. Arrondir 0,004567 à trois chiffres significatifs, puis 12345 à trois chiffres significatifs en écriture scientifique.



```
def encadre_racine2(p):
    # p entier naturel ; calculs entiers exacts
    q = 10**p
    k = 0
    while (k+1)**2 <= 2*q*q:
        k = k+1
    return k/q, (k+1)/q
```

Exemple 9. Expliquer pourquoi cette fonction encadre $\sqrt{2}$. Que renvoie-t-elle pour $p = 2$? Pourquoi termine-t-elle ?

